TP 1 · Corrigé formateur

Prise en main d'Ellistat : 9 temps de bon fonctionnement

Document réservé au formateur. Les valeurs de référence viennent du dossier quand c'est indiqué. Les autres sont des calculs de contrôle (Python, hors dossier). Ellistat peut afficher de légers écarts : voir la dernière section.

Déroulé conseillé (1 h 30)

Partie A	30 min	Papier de Weibull, comme dans le TD. Restitution : chacun annonce η et β avant d'ouvrir Ellistat.
Partie B	40 min	Saisie, lecture, calculs. Les stagiaires construisent leur tableau eux-mêmes.
Partie C	20 min	Mise en commun. Insister sur le choix du t_{90}.

Partie A · Sur papier

A1. Rangs médians.

Rang i	1	2	3	4	5	6	7	8	9
t (h)	205	312	402	495	570	671	801	940	1150
F_i Bénard (%)	7,45	18,09	28,72	39,36	50,00	60,64	71,28	81,91	92,55
F_i exact (%)	7,41	17,96	28,62	39,31	50,00	60,69	71,38	82,04	92,59

Exemple : $F_1 = \dfrac{1 - 0{,}3}{9 + 0{,}4} = 0{,}0745$.

Source : `Initiation_aux_lois.pdf`, p. 9 (formule « Par calcul, $F(t) = \Sigma n_i - 0{,}3/N + 0{,}4$ ») ; p. 24 (valeurs exactes du tableau : 7,412 ; 17,962 ; 28,624 ; 39,308 ; 50 ; 60,691 ; 71,376 ; 82,038 ; 92,587).

Le tableau de la page 24 donne les rangs médians exacts (table de Johnson), pas la formule de Bénard. L'écart est inférieur à 0,13 point. Les deux conviennent.

A2 et A3. Lecture sur papier et loi de fiabilité.

Tendance linéaire donc $\gamma = 0$. Lecture : $\eta = 700$ h, $\beta = 2$.

$$R(t) = e^{-\left(\frac{t}{700}\right)^2}$$

Source : `Initiation_aux_lois.pdf`, p. 24 (lecture graphique et loi de fiabilité).

Partie B · Dans Ellistat

Saisie (à vérifier sur la version installée en salle). Une colonne de valeurs, aucune censure. Méthodes : régression ou maximum de vraisemblance. δ non calculé par défaut.

Source : Guide utilisateur Ellistat en ligne, page « Weibull parameter estimation » (store.ellistat.com/en/user-guide/weibull-parameter-estimation) ; diaporama « Fiabilité, Weibull et Ellistat », diapo 18.

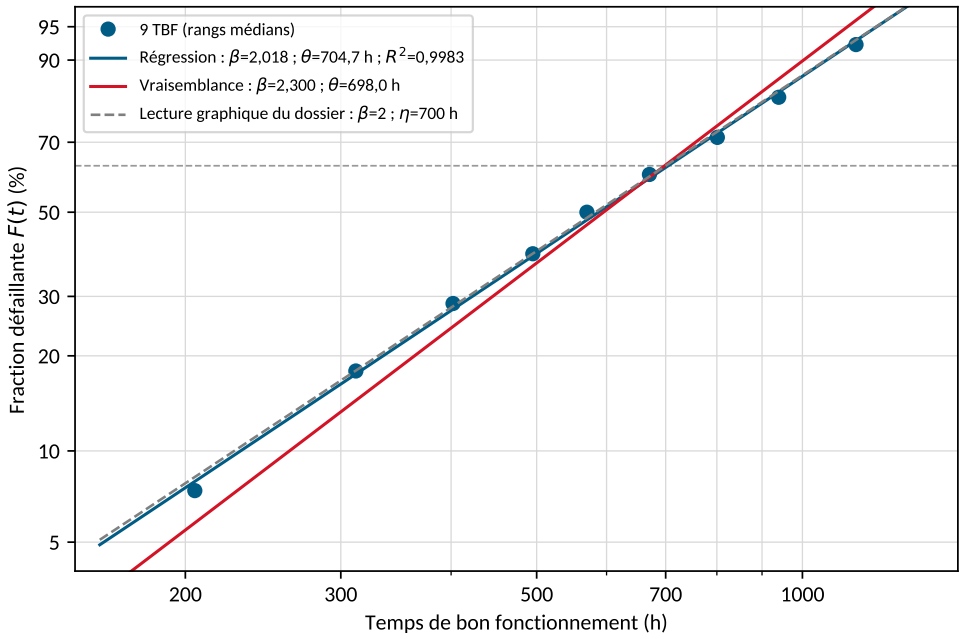
B1 à B5. Tableau de référence.

Méthode	β	θ (h)	R^2	MTBF (h)	$R(620)$	t_{90} (h)
Papier	2	700	–	620	0,456	227
Régression	2,018	704,7	0,998	624	0,462	231
Vraisemblance	2,300	698,0	–	618	0,467	262

IC à 95 % de β (vraisemblance) : environ $[1{,}4\ ;\ 3{,}9]$. $F(\theta) = 63{,}2\ \%$ par définition.

Sources.

- Papier : η et β : `Initiation_aux_lois.pdf`, p. 24 ; MTBF $= 0{,}8862 \times 700 = 620$ h (coefficient A de la table, p. 5) : p. 25 ; $t_{90} = 227$ h : p. 26.
- $R(620)$: le dossier affiche $0{,}45$ (p. 25). Le calcul exact donne $e^{-(620/700)^2} = 0{,}456$, soit $0{,}46$.
- Régression et vraisemblance, IC : calcul de contrôle hors dossier (rangs médians exacts, régression de x sur y ; vraisemblance vérifiée par l'équation de score). L'IC est une approximation normale sur $\ln \beta$.



Papier de Weibull des 9 TBF. Tracé de contrôle (Python).

Erreur dans le dossier. `Initiation_aux_lois.pdf`, p. 25 : « $F(700) = 55\ \%$ ». Avec $\eta = 700$, on a $F(700) = 1 - e^{-1} = 63{,}2\ \%$ quel que soit β. Les 55 % ne sont pas cohérents avec la page 24 de la même série. À corriger avant de redistribuer le TD, sinon un stagiaire attentif posera la question.

Partie C · Interpréter

C1. Que dit $\beta \approx 2$?

> $\beta > 1$: le taux de défaillance croît avec le temps. Les pannes dépendent du temps : c'est de l'usure. Avec $1{,}5 < \beta < 2{,}5$, le dossier parle de phénomène de fatigue.
>
> *Source : `Initiation_aux_lois.pdf`, p. 24 (« $\beta > 1$, les défaillances sont dépendantes du temps ») ; p. 17 (rappels : $1{,}5 < \beta < 2{,}5$, fatigue).*

C2. MTBF et moyenne arithmétique.

> La moyenne des 9 TBF vaut $5546/9 = 616{,}2$ h. La MTBF du modèle vaut 618 à 624 h. Sans suspension, la MTBF estimée est la moyenne des TBF : temps de fonctionnement total divisé par le nombre de pannes. Avec des suspensions, le temps cumulé des unités non défaillantes entre dans le numérateur, et la moyenne des seuls TBF de pannes n'est plus la bonne estimation (voir TP 2).
>
> *Source : `BACH_Weibull_avec_R.pdf`, p. 3 (estimation de la MTBF ; égalité MTBF–MTTF « lorsqu'il n'y a pas de suspensions »).*

C3. Quel t_{90} retenir ?

> Pas de réponse unique : 227 h (papier), 231 h (régression), 262 h (vraisemblance). Réponse attendue : retenir la valeur la plus basse, environ 230 h, car remplacer trop tôt coûte une pièce, casser trop tôt coûte une panne. Avec 9 points, l'IC de β est large : le choix prudent se justifie.
>
> *Source : Formule de t_{90} : `Initiation_aux_lois.pdf`, p. 2 (formulaire) et p. 8 (exercice 1, question 4). Valeurs : p. 26 et calculs de contrôle.*

Pour aller plus loin : les 11 TBF de l'exercice 2.

> Régression : $\beta = 2{,}92$, $\theta = 36{,}4$ h, $R^2 = 0{,}990$. Vraisemblance : $\beta = 3{,}46$, $\theta = 36{,}1$ h. Le dossier lit sur papier $\beta = 2{,}9$ et $\eta = 37$ h, soit $R(t) = e^{-(t/37)^{2{,}9}}$.
>
> *Source : `Initiation_aux_lois.pdf`, p. 15 ($\eta = 37$), p. 16 ($\beta = 2{,}9$), p. 18 (loi $R(t)$). Régression et vraisemblance : calcul de contrôle hors dossier.*

Phrase de synthèse attendue.

> Ellistat retrouve à quelques pour cent près ce que je lis sur le papier. Les paramètres β et θ donnent la MTBF, la fiabilité et la périodicité, mais la méthode d'estimation peut décaler t_{90} de plus de 10 %.

Écarts possibles avec Ellistat

Les valeurs de référence supposent des rangs médians exacts et une régression de x sur y. Une régression de y sur x donne $\beta = 2{,}014$ et $\theta = 705{,}0$: l'écart est négligeable ici. Si Ellistat affiche autre chose, vérifie la saisie, puis la méthode choisie. Source : calcul de contrôle (Python), hors dossier.